

ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ



ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Επεξεργασία εικόνας και βαθμονόμηση

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

Πληροφορίες Εγγράφου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΨΙ6Ψ7ΛΞ-ΤΟΗ			
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου			
ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δορυφορική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων του ταμιευτήρα φράγματος Γαδουρά			
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε.			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	24 Σεπτεμβρίου 20124	Διάρκεια	18 Μήνες	
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΥΑΘ Α.Ε.			
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	2°			
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2°			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Συμβατική Υποχρέωση:	24 /01/2025	Πραγματική:	24/01/2025
ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	Αναφορά		Επίπεδο διάχυσης πληροφορίας:	Εντός υπηρεσίας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ	Ιωάννης Λιούμπας			
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ	Αικατερίνη Χριστοδούλου, Αλέξανδρος Μεντές			
ΠΕΡΙΛΗΨΗ	Το παραδοτέο αφορά τη λεπτομερή τεκμηρίωση των μεθόδων και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών εικόνων και τη διαδικασία βαθμονόμησης με τη χρήση διαθέσιμων μετρήσεων πεδίου (χλωροφύλλη, θολότητα και λοιπές παράμετροι καθώς και μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής ενδιαφέροντος προερχόμενα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).			
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ				

Ιστορικό Εγγράφου

Έκδοση	Ημερομηνία έκδοσης	Στάδιο	Περιγραφή
0.01	24/01/2025	Υποβολή προς Περ. Νοτίου Αιγαίου	Αναφορά

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	9
2. Μεθοδολογία Ανάλυσης Δορυφορικών εικόνων.....	11
2.1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά υδατικής επιφάνειας ταμιευτήρων.....	11
2.1.1. Εισαγωγή.....	11
2.1.2. Μεθοδολογία.....	11
2.2. Μεταβολή της στάθμης του ταμιευτήρα.....	14
3. Μεθοδολογία Βαθμονόμησης Δορυφορικών εικόνων.....	16
3.1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά υδατικής επιφάνειας ταμιευτήρα.....	16
3.2. Μεταβολή της στάθμης του ταμιευτήρα.....	17
3.3. Αξιολόγηση μετεωρολογικών δεδομένων.....	18
4. Πρώτα αποτελέσματα.....	19
4.1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά υδατικής επιφάνειας ταμιευτήρα.....	19
4.2. Μεταβολή της στάθμης του ταμιευτήρα.....	23
5. Επόμενα Βήματα.....	28
6. Βιβλιογραφία.....	29
7. Παράρτημα.....	30

Κατάλογος Σχημάτων

Σχήμα 4.1.: Κατανομή της Χλωροφύλλης-α (Chl-a) στην επιφάνεια του ταμιευτήρα για τα έτη 2019 και 2020.

21

Σχήμα 4. 2: Διακύμανση της Θολότητας (Turbidity) στην επιφάνεια του ταμιευτήρα για τα έτη 2019 και 2020.

22

Σχήμα 4.3 Δορυφορικές εικόνες της περιοχής από την πλατφόρμα Google Earth. Στο πάνω μέρος, απεικονίζεται η περιοχή πριν τη δημιουργία του ταμιευτήρα (31/12/1985), ενώ στο κάτω μέρος παρουσιάζεται η ίδια περιοχή μετά τη δημιουργία του ταμιευτήρα (6/10/2012). Η περιοχή ανάλυσης υποδεικνύεται με κόκκινο τετράγωνο στην κάτω εικόνα.

25

Σχήμα 4.4 (α): Θεματικός χάρτης που αποτυπώνει τις υψομετρικές τιμές της περιοχής πριν τη δημιουργία του ταμιευτήρα, όπως εξήχθησαν από δορυφορικά δεδομένα και ψηφιακά μοντέλα εδάφους (DEM). (β): Υπέρθυση υψομετρικών δεδομένων στην τρέχουσα κατάσταση του ταμιευτήρα, όπως αποτυπώνεται από σύγχρονες δορυφορικές εικόνες. Η σύγκριση αναδεικνύει τις τοπικές γεωμορφολογικές αλλαγές λόγω της πλήρωσης με νερό.

26

Σχήμα 4.5 Γραφική παράσταση της μεταβολής της στάθμης του ταμιευτήρα κατά τη διάρκεια του έτους. Ο κάθετος άξονας (y) αναπαριστά το υψόμετρο της στάθμης του ταμιευτήρα από τη στάθμη της θάλασσας, ενώ ο οριζόντιος άξονας (x) δείχνει τη χρονική εξέλιξη της στάθμης. Παρατηρούνται χαρακτηριστικές αυξομειώσεις της στάθμης, καθώς και μια διαχρονική μείωση των ελάχιστων επιπέδων της στάθμης.

27

Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 1. Ενδεικτικές Εξισώσεις και Φασματικές Ζώνες για την Εκτίμηση Παραμέτρων Ποιότητας Νερού στην επιφάνεια ταμιευτήρων και λιμνών.

NDVI- Normalized Difference Vegetation Index (Κανονικοποιημένος Δείκτης Βλάστησης).

NDWI- Normalized Difference Water Index (Κανονικοποιημένος Δείκτης Υδάτινων Επιφανειών).

TOA- Top Of Atmosphere (Κορυφή της Ατμόσφαιρας).

SWIR- Short-Wave Infrared (Υπέρυθρη Μικρού Κύματος).

NIR- Near Infrared (Εγγύς Υπέρυθρο).

CDOM- Colored Dissolved Organic Matter (Έγχρωμη Διαλυμένη Οργανική Ύλη).

DOC- Dissolved Organic Carbon (Διαλυμένος Οργανικός Άνθρακας).

MSI- MultiSpectral Instrument (Πολυφασματικός Αισθητήρας).

DEM- Digital Elevation Model (Ψηφιακό Μοντέλο Ανάγλυφου).

L1C- Level 1C (Δεδομένα πρώτου επιπέδου επεξεργασίας).

L2A- Level 2A (Δεδομένα δεύτερου επιπέδου με ατμοσφαιρική διόρθωση).

RGB- Red Green Blue (Κανάλια Ερυθρού, Πράσινου και Μπλε).

GIS- Geographic Information System (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών).

RMSE- Root Mean Square Error (Μέση Απόκλιση Τετραγωνικής Ρίζας).

1. Εισαγωγή

Το παρόν παραδοτέο αποτελεί το δεύτερο παραδοτέο στα πλαίσια της σύμβασης με τίτλο «Δορυφορική Παρακολούθηση της Ποιότητας και της Στάθμης των Υδάτων του Ταμιευτήρα του Φράγματος Γαδουρά», η οποία υπεγράφη στις 24 Σεπτεμβρίου 2024 μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το παρόν παραδοτέο, που περιλαμβάνει την τεκμηρίωση των μεθόδων και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών εικόνων, υποβάλλεται τέσσερις μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης (24 Ιανουαρίου 2025).

Η συνολική μελέτη επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας και της στάθμης των υδάτων του ταμιευτήρα Γαδουρά στη Ρόδο, με χρήση προηγμένων δορυφορικών εργαλείων και μεθόδων τηλεπισκόπησης, που βασίζεται σε προηγούμενη σχετική εμπειρία της ΕΥΑΘ ΑΕ (Lioumbas et al. 2023a, 2023b, 2023c) που αφορά την παρακολούθηση του ταμιευτήρα Πολυφύτου. Στόχος είναι η καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας του ταμιευτήρα και των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2023 με την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων δεδομένων που θα υποστηρίξουν τη διαχείριση και την αποκατάσταση του υδάτινου οικοσυστήματος που σχετίζεται με τον εν λόγω ταμιευτήρα. Στο πλαίσιο της παρούσας φάσης της μελέτης, το παρόν δεύτερο παραδοτέο που έχει τίτλο: «Επεξεργασία εικόνας και βαθμονόμηση» προβλέπεται σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της σύμβασης να περιλαμβάνει:

- Τεκμηρίωση των μεθόδων ανάλυσης δορυφορικών εικόνων με στόχο την παραγωγή δεδομένων σχετικά με:
 - ο Την αξιολόγηση παραμέτρων ποιότητας ύδατος (π.χ. η θολότητα, η συγκέντρωση χλωροφύλλης).
 - ο Τη δημιουργία τρισδιάστατου ανάγλυφου με σκοπό την καταγραφή της μεταβολής της στάθμης του ταμιευτήρα.
 - ο Την αξιολόγηση της μεταβολή της στάθμης του ταμιευτήρα.
- Περιγραφή της διαδικασίας βαθμονόμησης με χρήση διαθέσιμων μετρήσεων πεδίου, όπως χλωροφύλλης και θολότητας.
- Αξιοποίηση μετεωρολογικών δεδομένων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Η διαδικασία βαθμονόμησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας του ταμιευτήρα, της στάθμης του αλλά και η αξιολόγηση της επίδρασης των μετεωρολογικών δεδομένων προβλέπεται και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή να βασιστούν σε δεδομένα που θα παρασχεθούν από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και αφορούν:

- I. Τέσσερις (4) καμπάνιες μετρήσεων πεδίου σε τουλάχιστον 30 γεωγραφικά προσδιορισμένες και αντιπροσωπευτικές θέσεις εντός του ταμιευτήρα Γαδουρά. Η πρώτη καμπάνια θα πραγματοποιηθεί ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης και οι υπόλοιπες τρεις με απόσταση τριών μηνών μεταξύ τους.
- II. Αρχείο παρελθοντικών μετρήσεων, περιλαμβάνοντας δεδομένα για τη χλωροφύλλη και τη θολότητα του ταμιευτήρα και γεωαναφερόμενες μετρήσεις πεδίου, τουλάχιστον για τις παραμέτρους της χλωροφύλλης και της θολότητας.
- III. Βυθομετρικό χάρτη ή ακριβή χάρτη ανάγλυφου της περιοχής πριν τη δημιουργία του τεχνητού ταμιευτήρα.
- IV. Μετεωρολογικά δεδομένα για την περιοχή ενδιαφέροντος (Ημερήσιες τιμές θερμοκρασίας, ύψους βροχόπτωσης και διεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου).

Με δεδομένο ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα, το παρόν παραδοτέο επικεντρώνεται στην περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθείται ανεξάρτητα από τις παραπάνω μετρήσεις. Παράλληλα, περιγράφει τη διαδικασία βαθμονόμησης που θα εφαρμοστεί μόλις παρασχεθούν τα απαιτούμενα δεδομένα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διασφαλίζοντας την πλήρη αξιοποίηση τους για την επίτευξη των στόχων της μελέτης.

2. Μεθοδολογία Ανάλυσης Δορυφορικών εικόνων

2.1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά υδατικής επιφάνειας ταμιευτήρων

2.1.1. Εισαγωγή

Η συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων μεγάλων ταμιευτήρων ή λιμνών αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων. Οι κλασικές μέθοδοι δειγματοληψίας είναι ακριβείς αλλά συχνά χρονοβόρες και απαιτούν σημαντικούς πόρους. Η ραγδαία εξέλιξη στις τεχνικές τηλεπισκόπησης παρέχει μια οικονομική λύση αλλά ταυτόχρονα και λύση ακριβείας για τη συνεχή παρακολούθηση παραμέτρων όπως η θολότητα και η συγκέντρωση χλωροφύλλης-α. Η παρούσα ανάλυση επικεντρώνεται στη χρήση δορυφορικών δεδομένων και αλγορίθμων τηλεπισκόπησης για την εκτίμηση των παρακάτω κρίσιμων δεικτών της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων:

- (i) χλωροφύλλη-α (Chl_a),
- (ii) πυκνότητα κυανοβακτηρίων (Cya),
- (iii) θολότητα (Turb),
- (iv) έγχρωμη διαλυμένη οργανική ύλη (CDOM),
- (v) διαλυμένο οργανικό άνθρακα (DOC) και
- (vi) «χρώμα» του νερού (Color)

Η διαδικασία συνδυάζει τη συλλογή, προεπεξεργασία, αλγοριθμική ανάλυση και επαλήθευση δεδομένων, με σκοπό τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μεθόδου παρακολούθησης κατάλληλης για μεγάλης κλίμακας εφαρμογές. Στην παρούσα μελέτη θα αξιοποιηθούν δεδομένα που προέρχονται από δορυφορικές εικόνες από τις αποστολές Sentinel-2 και Landsat-8, αξιοποιώντας αλγόριθμους όπως οι Se2WaQ και NDWI.

2.1.2. Μεθοδολογία

Οι δορυφορικές εικόνες αφού συλλεχθούν από τον Copernicus Browser (όπως περιεγράφηκε στο 1^ο παραδοτέο, Κεφάλαιο 2) υφίστανται αλγοριθμική επεξεργασία ώστε να δημιουργηθούν θεματικοί χάρτες ποιότητας υδάτων, με στόχο, μετά τη βαθμονόμηση τους, την ποσοτικοποίηση κρίσιμων παραμέτρων. Ακολουθεί μια γενική επισκόπηση των κύριων σημείων του αλγορίθμου, ο οποίος παρουσιάζεται στο παράρτημα του παρόντος:

Προσδιορισμός επιφάνειας νερού

Η διαδικασία ανάλυσης ξεκινά με τον προσδιορισμό της επιφάνειας νερού που αποτελεί το πεδίο εφαρμογής του αλγορίθμου. Για το διαχωρισμό της επιφάνειας του νερού από τη στεριά, χρησιμοποιείται ένας δείκτης

βασισμένος σε φασματικά δεδομένα (π.χ. NDWI). Η τιμή του δείκτη υπολογίζεται για κάθε εικονοστοιχείο (pixel) και συγκρίνεται με ένα όριο. Εάν η τιμή του, π.χ. NDWI, υπερβαίνει το όριο αυτό, το εικονοστοιχείο ταξινομείται ως νερό. Διαφορετικά, θεωρείται ότι ανήκει σε χερσαία περιοχή. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πώς θα απεικονιστεί η περιοχή εκτός της επιφάνειας του νερού, δηλαδή το «υπόβαθρο». Ο κώδικας παρέχει επιλογές όπως, εμφάνιση φυσικών χρωμάτων (True Color) για τη στεριά ή επιλογές όπως μαύρο ή μονόχρωμο φόντο. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει τη βελτίωση της αντίθεσης και της ερμηνείας του χάρτη, διευκολύνοντας τον εντοπισμό περιοχών ενδιαφέροντος.

Υπολογισμός παραμέτρων ποιότητας νερού

Αφού το εικονοστοιχείο ταυτοποιηθεί ως νερό, εφαρμόζεται μία από τις διαθέσιμες εμπειρικές εξισώσεις για τον υπολογισμό της εκάστοτε παραμέτρου ποιότητας. Οι εξισώσεις αυτές βασίζονται σε φασματικές πληροφορίες που προκύπτουν από την αναλογία μεταξύ καναλιών του Sentinel-2, όπως το πράσινο, το μπλε ή το κόκκινο. Για παράδειγμα η χλωροφύλλη-α (Chl-a) εκτιμάται με βάση τον λόγο ανάμεσα στις ζώνες πράσινου και μπλε φάσματος. Οι τιμές που υπολογίζονται για κάθε παράμετρο παρέχουν ενδείξεις για τη φυσική και χημική κατάσταση των υδάτων. Για παράδειγμα, η θολότητα σχετίζεται με την ύπαρξη αιωρούμενων στερεών, ενώ η έγχρωμη διαλυμένη οργανική ύλη και ο διαλυμένος οργανικός άνθρακας προσδιορίζουν την οργανική ρύπανση. Ο Πίνακας 1, συνοψίζει κάποιες από τις εξισώσεις της βιβλιογραφίας σχετικά με τις παραμέτρους που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη.

Προσαρμογή Παραμέτρων και Όρια Απεικόνισης

Οι εξισώσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 αποδίδουν αριθμητικές τιμές για κάθε παράμετρο ποιότητας νερού, οι οποίες στη συνέχεια προβάλλονται σε θεματικούς χάρτες. Η οπτικοποίηση πραγματοποιείται μέσω καθορισμένων κλιμάκων τιμών και χρωματικών διαβαθμίσεων, προσφέροντας εύκολα ερμηνεύσιμες πληροφορίες για την κατάσταση των υδάτων. Συγκεκριμένα, οι αριθμητικές τιμές αντιστοιχίζονται σε χρώματα μέσω συναρτήσεων ανάμιξης χρωμάτων, όπως η λειτουργία colorBlend. Για παράδειγμα, χαμηλές τιμές Chl-a απεικονίζονται με μπλε αποχρώσεις, που αντιστοιχούν σε περιοχές με χαμηλή συγκέντρωση φυτοπλαγκτόν. Αντίθετα, υψηλές τιμές Chl-a αποδίδονται με κόκκινο ή μοβ, για να υποδείξουν περιοχές υψηλού ευτροφισμού. Η ίδια μέθοδος εφαρμόζεται και σε άλλες παραμέτρους, όπως η θολότητα και η πυκνότητα κυανοβακτηρίων. Για κάθε παράμετρο, ορίζεται μια προκαθορισμένη κλίμακα τιμών που καθορίζει τα ελάχιστα και τα μέγιστα όρια που απεικονίζονται στον χάρτη. Για παράδειγμα, για τη συγκέντρωση χλωροφύλλης-α (Chl-a), χρησιμοποιείται η κλίμακα [0, 6, 12, 20, 30, 50] που αντιστοιχεί σε διαφορετικά επίπεδα ευτροφισμού. Σε περιπτώσεις όπου οι τιμές υπερβαίνουν τα όρια της κλίμακας, αυτή

μπορεί να προσαρμοστεί δυναμικά ώστε να ενισχυθεί η αντίθεση και να αποτυπωθούν καλύτερα οι διαφορές στα δεδομένα.

Πίνακας 1. Ενδεικτικές Εξισώσεις και Φασματικές Ζώνες για την Εκτίμηση Παραμέτρων Ποιότητας Νερού στην επιφάνεια ταμιευτήρων και λιμνών.

Παράμετρος	Εξίσωση	Περιγραφή
Χλωροφύλλη-α (Chl-a)	$\alpha \cdot (B03/B031)^{\wedge \beta}$	Υπολογίζει τη συγκέντρωση χλωροφύλλης-α (mg/m^3) και εκτιμά τον ευτροφισμό λόγω φυτοπλαγκτόν.
Πυκνότητα Κυανοβακτηρίων (Cya)	$\alpha \cdot (B03 \cdot B04 / B02)^{\wedge \beta}$	Εκτίμηση πυκνότητας κυανοβακτηρίων ($\times 10^3$ κυττάρων/ml), χρήσιμο για την ανίχνευση τοξικών εξάρσεων.
Θολότητα (Turb)	$\alpha \cdot (B03/B01) - \beta$	Δείκτης θολότητας (NTU), εκτιμά την παρουσία αιωρούμενων στερεών ή οργανικών υλικών.
Έγχρωμη Διαλυμένη Οργανική Ύλη (CDOM)	$\alpha \cdot e^{\wedge (\beta \cdot B03/B04)}$	Εκτίμηση έγχρωμης διαλυμένης οργανικής ύλης (mg/l), συσχετισμένη με την οργανική ύλη στα νερά.
Διαλυμένος Οργανικός Άνθρακας (DOC)	$\alpha \cdot e^{\wedge (\beta \cdot B03/B04)}$	Αξιολόγηση διαλυμένου οργανικού άνθρακα (mg/l), χρήσιμο για την εκτίμηση οργανικής ρύπανσης.
Χρώμα Νερού (Color)	$\alpha \cdot e^{\wedge (\beta \cdot B03/B04)}$	Εκτίμηση της απόχρωσης του νερού ($\text{mg Pt}/\text{l}$), που αντιπροσωπεύει την οπτική του κατάσταση.

*B03: Πράσινο (~560 nm), B04: Κόκκινο (~665 nm), B01: Μπλε (~490 nm), B02: Μπλε (~490 nm)

Η εφαρμογή της παραπάνω προσέγγισης σε χρονικές αλληλουχίες δορυφορικών εικόνων επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε παραμέτρου στον χρόνο. Οι θεματικοί χάρτες που παράγονται όταν συγκρίνονται με άλλα δεδομένα όπως μετεωρολογικά δεδομένα ή δεδομένα μεταβολής της στάθμης του ταμιευτήρα, βοηθούν στην κατανόηση διαχρονικών μεταβολών, όπως η αύξηση της θολότητας κατά την περίοδο βροχοπτώσεων ή η εμφάνιση πιθανών τοξικών εξάρσεων κυανοβακτηρίων σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών. Η χρήση αυτής της προσέγγισης μπορεί να παράσχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης των επιφανειακών υδάτων, συμβάλλοντας στην αναγνώριση μοτίβων που δύναται να συμβάλλουν στην έγκαιρη ανίχνευση αλλαγών και στην καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

2.2. Μεταβολή της στάθμης του ταμιευτήρα

Η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της στάθμης του ταμιευτήρα βασίζεται στη χρήση δορυφορικών δεδομένων Landsat ή/και Sentinel-2 (επεξεργασίας επιπέδου L2 με διορθώσεις ατμοσφαιρικών επιδράσεων), σε συνδυασμό με βαθυμετρικές πληροφορίες της λίμνης. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την εκτίμηση της στάθμης αποκλειστικά μέσω δορυφορικών δεδομένων σε κάθε χρονική στιγμή.

Αρχικά, οι δορυφορικές εικόνες υποβάλλονται σε ανάλυση με τη χρήση συνθέσεων ψευδοχρωμάτων, όπως ο συνδυασμός των φασματικών ζωνών 5 (Near Infrared), 4 (Red) και 3 (Green), ο οποίος επιλέγεται λόγω της υψηλής αντίθεσης που προσφέρει μεταξύ της υδάτινης επιφάνειας και της ξηράς, διευκολύνοντας την ακριβή οριοθέτηση της επιφάνειας του ταμιευτήρα. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται φασματικοί δείκτες, όπως ο NDWI (Normalized Difference Water Index), για τη διακριτή απομόνωση της υδάτινης επιφάνειας από τις χερσαίες περιοχές, με την εφαρμογή καθορισμένων κατωφλίων τιμών. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται γεωαναφορά και υπέρθεση των δορυφορικών εικόνων με το ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM), το οποίο αποτυπώνει το ανάγλυφο της περιοχής ενδιαφέροντος. Η διαδικασία περιλαμβάνει την αντιστοίχιση της υδάτινης επιφάνειας, όπως αποτυπώνεται στις δορυφορικές εικόνες, με το αντίστοιχο υψόμετρο στον τοπογραφικό χάρτη. Για κάθε χρονική στιγμή, καταγράφεται το ύψος της στάθμης του νερού με βάση τη γραμμή επαφής που αποτυπώνεται στις δορυφορικές λήψεις. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για όλες τις διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες, δημιουργώντας μια χρονοσειρά που αποτυπώνει τη διαχρονική εξέλιξη της στάθμης του ταμιευτήρα.

Η ακρίβεια της εκτίμησης εξαρτάται από την ποιότητα των βαθυμετρικών δεδομένων. Εάν τα δεδομένα είναι παλαιότερα ή έχουν προκύψει από περιορισμένης πυκνότητας μετρήσεις, μπορεί να παρατηρηθεί συστηματική υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση της απόλυτης στάθμης. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει την ικανότητα της μεθόδου να παρακολουθεί αξιόπιστα τις διαχρονικές μεταβολές. Η επαλήθευση των αποτελεσμάτων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από τη σύγκριση των δορυφορικών εκτιμήσεων με τις τιμές των μετρήσεων στάθμης από τους διαχειριστές του ταμιευτήρα, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες. Τυχόν μικρές αποκλίσεις θα διορθώνονται μέσω απλών συντελεστών βαθμονόμησης, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια της παρακολούθησης των εποχικών και μακροχρόνιων διακυμάνσεων της στάθμης.

Η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης επιτρέπει τη δημιουργία χρονοσειρών που περιγράφουν με ακρίβεια τις διαχρονικές μεταβολές της στάθμης του ταμιευτήρα Γαδουρά. Αυτές οι χρονοσειρές θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των εποχικών μοτίβων ανόδου (π.χ. μετά από βροχοπτώσεις ή λιψίμο χιονιού) και καθόδου (π.χ. λόγω αυξημένης ζήτησης νερού ή μειωμένων εισροών). Παράλληλα, η παραγόμενη

πληροφορία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για την άμεση εκτίμηση της διαθέσιμης ποσότητας νερού για ύδρευση και άρδευση.

3. Μεθοδολογία Βαθμονόμησης Δορυφορικών εικόνων

3.1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά υδατικής επιφάνειας ταμιευτήρα

Η διαδικασία για τη βαθμονόμηση των δορυφορικών εικόνων που αφορούν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα και ακολουθείται στην παρούσα μελέτη αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:

A. Δειγματοληψία και προετοιμασία των δεδομένων

Προσεκτική δειγματοληψία σε επιλεγμένα γεωαναφερόμενα σημεία του ταμιευτήρα και στην επιφάνεια του σε θέσεις που εκτιμάται να έχουν περιοχές με διαφοροποιημένο βαθμό ποιότητας υδάτων και σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της ανάλυσης των δορυφορικών εικόνων. Τα αποτελέσματα προβλέπεται να αναλυθούν σε κατάλληλο εργαστήριο. Οι ημερομηνίες δειγματοληψίας επιλέγονται έτσι ώστε να βρίσκονται όσο το δυνατόν εγγύτερα σε δορυφορικές διελεύσεις (Sentinel-2 ή Landsat-8/9) και αν είναι εφικτό σε ημέρες με καθαρό ουρανό ή μικρή νεφοκάλυψη.

B. Αντιστοίχιση Δορυφορικών Τιμών και Επιτόπιων Μετρήσεων και Βαθμονόμηση

Στη συνέχεια επιλέγονται από τους παραγόμενους θεματικούς χάρτες τα εικονοστοιχεία (pixels) που συμπίπτουν, με τα φυσικά σημεία δειγματοληψίας. Για κάθε δείγμα πεδίου και αντίστοιχο pixel, καταγράφεται η τιμή της παραμέτρου όπως προκύπτει από το εργαστήριο (π.χ. Chl-a = 10 mg/m³) και η αντίστοιχη δορυφορική εκτίμηση (π.χ. Chl-a = 8 mg/m³, βάσει του αλγορίθμου). Αφού υπολογιστεί η απόκλιση μεταξύ των εργαστηριακών τιμών και των δορυφορικών υπολογισμών (π.χ. απόλυτη ή σχετική διαφορά κ.λπ.), γίνεται μια πρώτη εκτίμηση κατά πόσο οι δορυφορικές τιμές τείνουν να υποεκτιμούν ή να υπερεκτιμούν συστηματικά την πραγματική τιμή. Ακολουθεί η ανάλυση των αποκλίσεων μεταξύ των δύο τιμών. Αυτή πραγματοποιείται μέσω υπολογισμού δεικτών σφάλματος, όπως η απόλυτη ή σχετική διαφορά και το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (Root Mean Square Error, RMSE). Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την εκτίμηση της τάσης του αλγορίθμου να υποεκτιμά ή να υπερεκτιμά συστηματικά τις πραγματικές τιμές. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης χρησιμοποιούνται για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα βαθμονόμησης ή αναπροσαρμογής των εξισώσεων, ώστε να επιτευχθεί υψηλότερη ακρίβεια στις δορυφορικές εκτιμήσεις.

Γ. Συνεχής Εφαρμογή και Παρακολούθηση

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμονόμησης, οι αλγόριθμοι εφαρμόζονται σε πληθώρα δορυφορικών εικόνων, επιτρέποντας τη δημιουργία χρονοσειρών (time series) για κάθε ζητούμενη παράμετρο (π.χ. Chl-a, Turb). Η παραγωγή των θεματικών χαρτών μπορεί να γίνει σε τακτά χρονικά

διαστήματα (π.χ. εβδομαδιαία ή μηνιαία), παρέχοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης τάσεων και ανωμαλιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (near real-time). Έτσι, είναι εφικτή η συστηματική ανίχνευση όποιων μεταβολών συμβούν στον ταμιευτήρα, όπως απότομες αυξήσεις της θολότητας λόγω βροχοπτώσεων, ανθίσαις κυανοβακτηρίων σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών ή άλλες αιφνίδιες αλλαγές στην ποιότητα του νερού.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις πεδίου για τη βαθμονόμηση, όπως συμβαίνει στη δεδομένη περίπτωση του παρόντος παραδοτέου, πραγματοποιούνται όλα τα βήματα μέχρι της βαθμονόμησης (η οποία θα ακολουθήσει όταν υπάρχουν διαθέσιμα τα δεδομένα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου). Σημειώνεται ότι η παραγωγή των θεματικών χαρτών με τις σταθμισμένες τιμές είναι δυνατόν να προσφέρει μια σημαντική εκτίμηση για την ποιότητα του ταμιευτήρα και την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των διάφορων φυσικών φαινομένων που σχετίζονται με την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων ανεξάρτητα από την ακριβή βαθμονομημένη τιμή τους.

3.2. Μεταβολή της στάθμης του ταμιευτήρα

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα ή αξιόπιστα βυθομετρικά δεδομένα, η μέτρηση της στάθμης της υδατικής επιφάνειας δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω εναλλακτικής μεθοδολογίας, αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα και τοπογραφικές πληροφορίες από ανοιχτές βάσεις δεδομένων. Συγκεκριμένα, αρχικά γίνεται λήψη δορυφορικών εικόνων και τοπογραφικών δεδομένων, από την πλατφόρμα Google Earth. Με τα δεδομένα αυτά δημιουργούνται υψομετρικοί χάρτες, στους οποίους αποτυπώνονται οι καμπύλες ισοϋψών (contours) της περιοχής ενδιαφέροντος. Σε περιπτώσεις όπου οι ισοϋψείς είναι αραιοκατανεμημένες ή λείπουν, εφαρμόζονται μέθοδοι γραμμικής παρεμβολής για τη συμπλήρωση των κενών. Στη συνέχεια, εντοπίζονται περιοχές του ταμιευτήρα με μικρές υψομετρικές διακυμάνσεις. Αυτές οι περιοχές επιλέγονται, καθώς παρουσιάζουν μικρότερη πιθανότητα σφαλμάτων κατά την εκτίμηση της στάθμης του νερού. Στα συγκεκριμένα σημεία, καταγράφονται οι γραμμές επαφής του νερού με το έδαφος, όπως αυτές διαφαίνονται από τα δορυφορικά δεδομένα. Το υψόμετρο των περιοχών αυτών αποδίδεται στις καμπύλες ισοϋψών, ενώ όπου δεν υπάρχουν επαρκείς ισοϋψείς, η στάθμη εκτιμάται μέσω γραμμικής παρεμβολής ή άλλης κατάλληλης μεθόδου. Η επικύρωση της μεθοδολογίας επιτυγχάνεται μέσω σύγκρισης των εκτιμήσεων με διαθέσιμες επιτόπιες μετρήσεις, εφόσον αυτές υπάρχουν, όπως για παράδειγμα από αισθητήρες στάθμης. Η διαδικασία αυτή βελτιώνει την ακρίβεια και δίνει τη δυνατότητα για τη συνεχή παρακολούθηση της στάθμης σε τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές μεταβολές λόγω εποχικών φαινομένων, όπως οι βροχοπτώσεις ή η ανομβρία.

3.3. Αξιολόγηση μετεωρολογικών δεδομένων

Τα μετεωρολογικά δεδομένα που θα αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση των φαινομένων που παρατηρούνται στην επιφάνεια του ταμιευτήρα αναμένεται να περιλαμβάνουν βασικές παραμέτρους, όπως:

- **Βροχόπτωση:** Καταγραφή της έντασης και της διάρκειας των βροχοπτώσεων, οι οποίες επηρεάζουν την εισροή νερού, φερτών υλικών, τη θολότητα και τη συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων στην επιφάνεια του ταμιευτήρα.
- **Ανεμολογικά δεδομένα:** Ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου, καθώς οι άνεμοι επηρεάζουν την ανάμιξη του νερού, επηρεάζοντας τη θολότητα και την κατανομή θρεπτικών στοιχείων, τη διασπορά φυτοπλαγκτού και την ανανέωση του διαλυμένου οξυγόνου.
- **Θερμοκρασία αέρα:** Οι διακυμάνσεις στην θερμοκρασία του αέρα αναμένεται να επηρεάσουν τις θερμικές στρωματώσεις του ταμιευτήρα που σχετίζονται με την ανάπτυξη φυτοπλαγκτού.

Η πιθανή εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού κοντά στον ταμιευτήρα, με δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης αναμένεται να εξασφαλίσει ακριβείς και αντιπροσωπευτικές μετρήσεις ικανές να αξιοποιηθούν στην περαιτέρω αξιολόγηση της πληροφορίας που παρέχεται από τις δορυφορικές εικόνες.

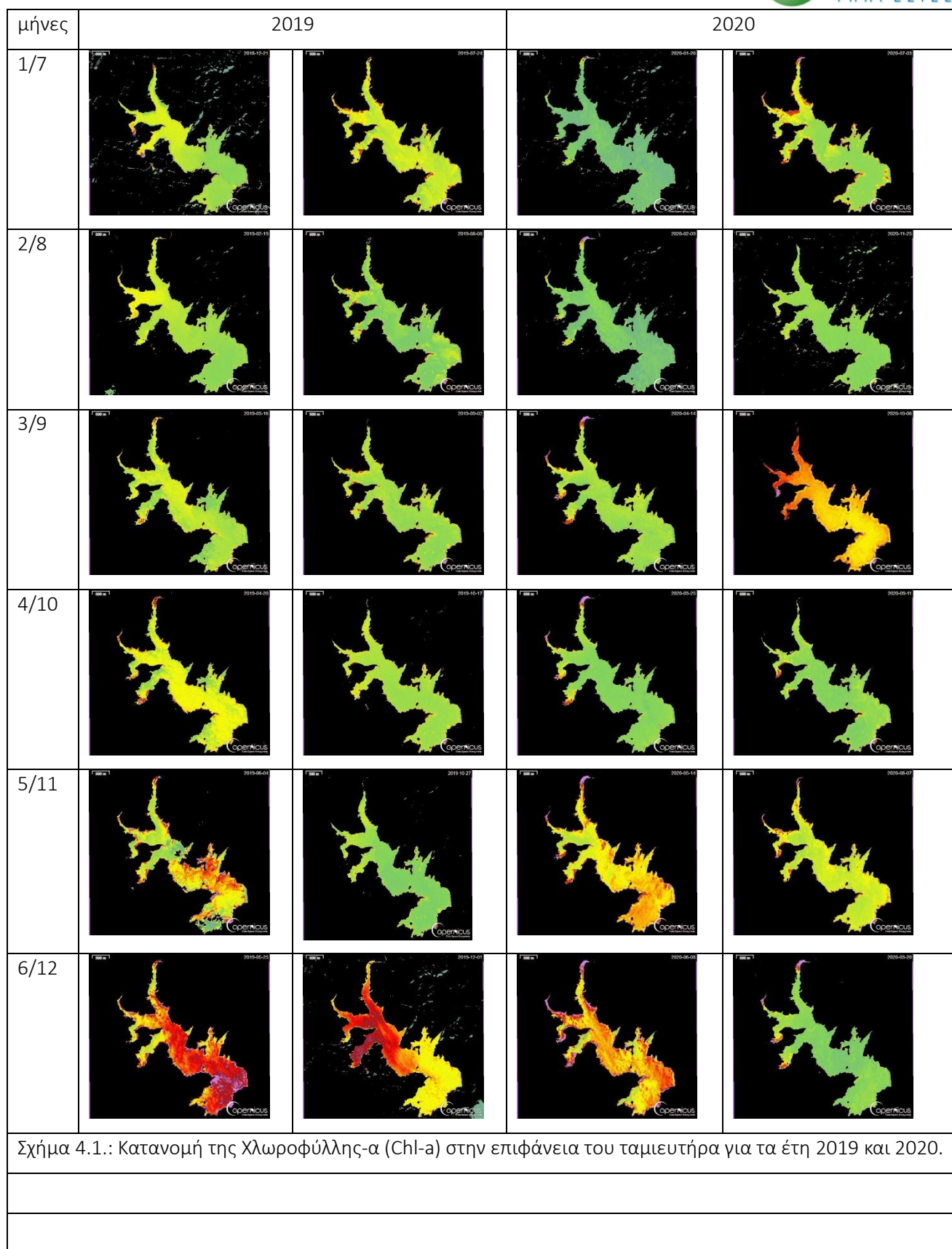
4. Πρώτα αποτελέσματα

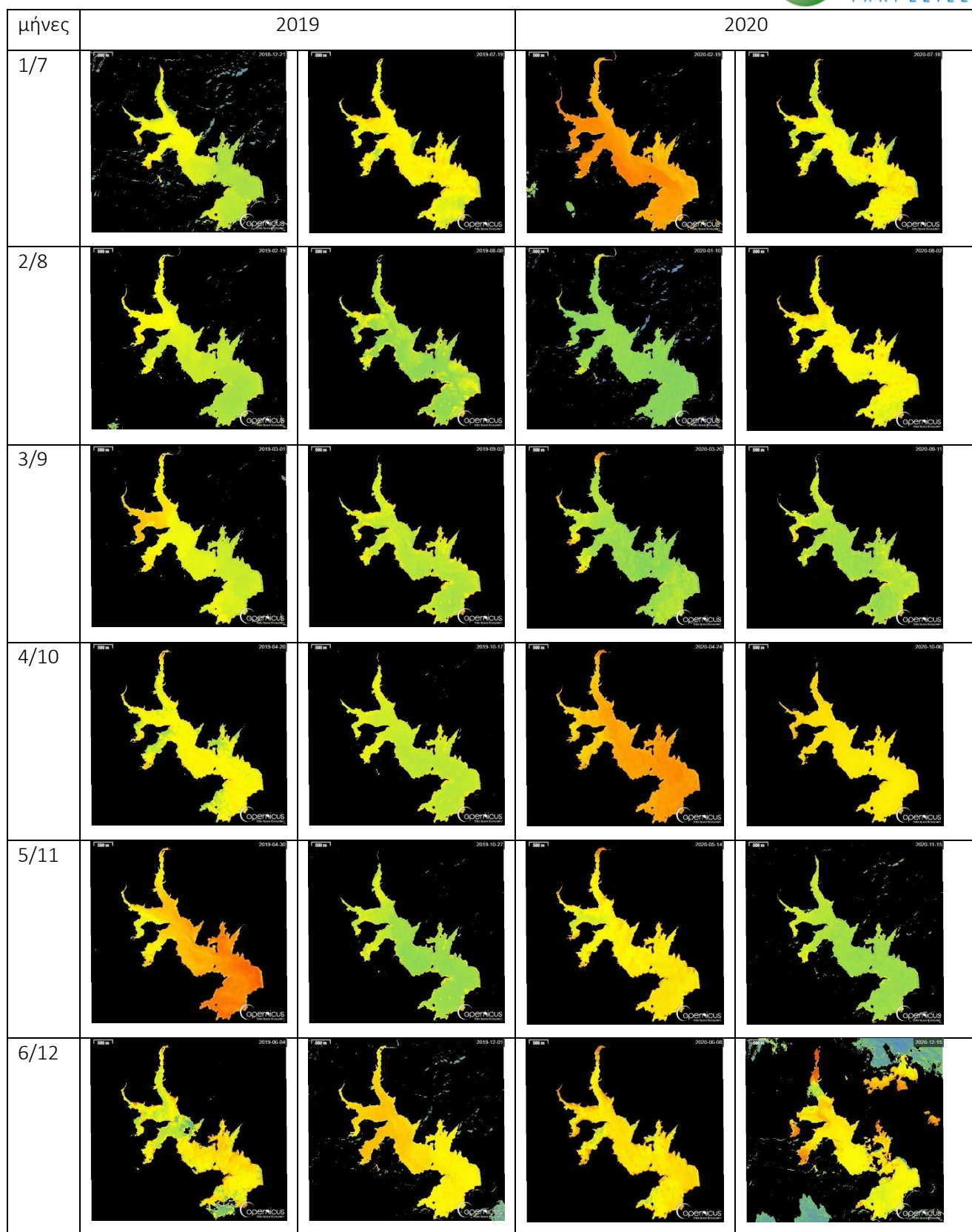
4.1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά υδατικής επιφάνειας ταμιευτήρα

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της ανάλυσης των δορυφορικών εικόνων σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επιφανειακού ύδατος του ταμιευτήρα, με έμφαση στην κατανομή της χλωροφύλλης-α (Chl-a) και της θολότητας (Turbidity) για τα έτη 2019 και 2020 (Σχήμα 4.1 και Σχήμα 4.2). Υπενθυμίζεται ότι ο αλγόριθμος που εφαρμόστηκε για την παραγωγή των θεματικών χαρτών παρατίθεται στο παράρτημα. Επισημαίνεται ότι οι τιμές που παρουσιάζονται στους θεματικούς χάρτες είναι μη βαθμονομημένες και αποσκοπούν στην ενδεικτική απεικόνιση της τάσης και της εξέλιξης των φαινομένων. Η βαθμονόμηση αυτών των τιμών θα καταστεί εφικτή με την ενσωμάτωση διαθέσιμων επιτόπιων μετρήσεων, επιτρέποντας την αντιστοίχισή τους σε απόλυτες τιμές πιο κοντά στις πραγματικές συγκεντρώσεις. Για την παραγωγή των θεματικών χαρτών χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες από την πηγή Sentinel-2 L1C. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση δεδομένων από τον Sentinel-2 L2A, τα οποία περιλαμβάνουν διορθώσεις ατμοσφαιρικών παρεμβολών, με στόχο την αύξηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων. Οι εργασίες συνεχίζονται για την βελτιστοποίηση των αλγορίθμων που θα επιτρέπουν την ποσοτική εκτίμηση της συγκέντρωσης των παραμέτρων σε ολόκληρη την επιφάνεια του ταμιευτήρα και σε επιλεγμένες από το χρήστη θέσεις, για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο.

Κάθε ταμιευτήρας παρουσιάζει μοναδικές ιδιότητες, οι οποίες επηρεάζουν τις μετρούμενες τιμές που παρέχονται από τα δορυφορικά εργαλεία. Οι διαφορές αυτές απορρέουν από ποικίλους παράγοντες, όπως η γεωγραφική θέση, η οποία επηρεάζει τη γωνία πρόσπτωσης και αντανάκλασης του ηλιακού φωτός, το γεωγραφικό πλάτος, που σχετίζεται με την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, η ατμοσφαιρική διαπερατότητα, η οποία επηρεάζει την ακρίβεια της ατμοσφαιρικής διόρθωσης, καθώς και η ποικιλία των κλιματολογικών συνθηκών, όπως η υγρασία και οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις. Επιπλέον, οι φυσικές και ανθρωπογενείς παράμετροι κάθε περιοχής, όπως οι γεωλογικές συνθήκες, οι χρήσεις γης στη λεκάνη απορροής και η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών, αναμένεται να επηρεάζουν την οπτική ιδιότητα του νερού, δηλαδή το πώς η επιφάνεια και η στήλη του ύδατος αντανακλούν ή απορροφούν το φως. Για παράδειγμα, οι διαφορετικές συγκεντρώσεις αιωρούμενων στερεών, οργανικής ύλης ή φυτοπλαγκτόν μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην αντανάκλαση των φασματικών ζωνών που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή δεικτών, όπως η χλωροφύλλη-α (Chl-a) ή η θολότητα. Συνεπώς, η εκτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του επιφανειακού ύδατος μέσω δορυφορικών εικόνων δεν μπορεί να εφαρμόζεται γενικευμένα, αλλά απαιτεί την προσαρμογή των μεθόδων στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε ταμιευτήρα.

Στο Σχήμα 4.1 παρουσιάζεται η σταθμισμένη κατανομή της χλωροφύλλης-α για την περίοδο 2019-2020, και για ενδεικτικές περιπτώσεις κάθε μήνα του εκάστοτε έτους, καταδεικνύοντας τόσο τις χρονικές διακυμάνσεις όσο και τις χωρικές διαφοροποιήσεις της συγκέντρωσης της στην επιφάνεια του ταμιευτήρα. Παρατηρείται ότι ορισμένες περιοχές, όπως αυτές στα βόρεια του ταμιευτήρα, σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις διακυμάνσεις της χλωροφύλλης. Επίσης, παρατηρείται αυξητική τάση στη συγκέντρωση της χλωροφύλλης-α μετά τον Σεπτέμβριο, η οποία διατηρείται μέχρι το τέλος του έτους. Στο Σχήμα 4.2 παρουσιάζονται οι αντίστοιχες διακυμάνσεις της θολότητας για τις ίδιες ημερομηνίες. Αν και από τους χάρτες δεν προκύπτει σαφές μοτίβο, παρατηρούνται αυξημένες τιμές θολότητας σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, όπως τον Μάιο του 2019, τον Ιανουάριο του 2020 και τον Απρίλιο του 2020. Αυτές οι διακυμάνσεις πιθανόν συνδέονται με εποχιακές διεργασίες, όπως η αύξηση της επιφανειακής απορροής, οι βροχοπτώσεις ή άλλες τοπικές επιδράσεις.





Σχήμα 4. 2: Διακύμανση της Θολότητας (Turbidity) στην επιφάνεια του ταμιευτήρα για τα έτη 2019 και 2020.

4.2. Μεταβολή της στάθμης του ταμιευτήρα

Στο Σχήμα 4.3 παρουσιάζονται δύο δορυφορικές εικόνες της περιοχής, όπως έχουν παραχθεί από την πλατφόρμα Google Earth. Η πρώτη εικόνα (άνω μέρος) απεικονίζει τα δορυφορικά δεδομένα της περιοχής πριν από τη δημιουργία του ταμιευτήρα, με ημερομηνία λήψης την 31/12/1985. Η δεύτερη εικόνα (κάτω μέρος) παρουσιάζει την ίδια περιοχή στις 6/10/2012, όπου πλέον απεικονίζεται η παρουσία του ταμιευτήρα. Λόγω έλλειψης λεπτομερών τοπογραφικών δεδομένων, που θα μπορούσαν να αποτυπώσουν με ακρίβεια τις υψομετρικές διαφορές της περιοχής πριν την κάλυψή της με νερό, πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των ιστορικών δορυφορικών εικόνων από το Google Earth. Τα δεδομένα εξήχθησαν χρησιμοποιώντας τη πλατφόρμα Sketchup.

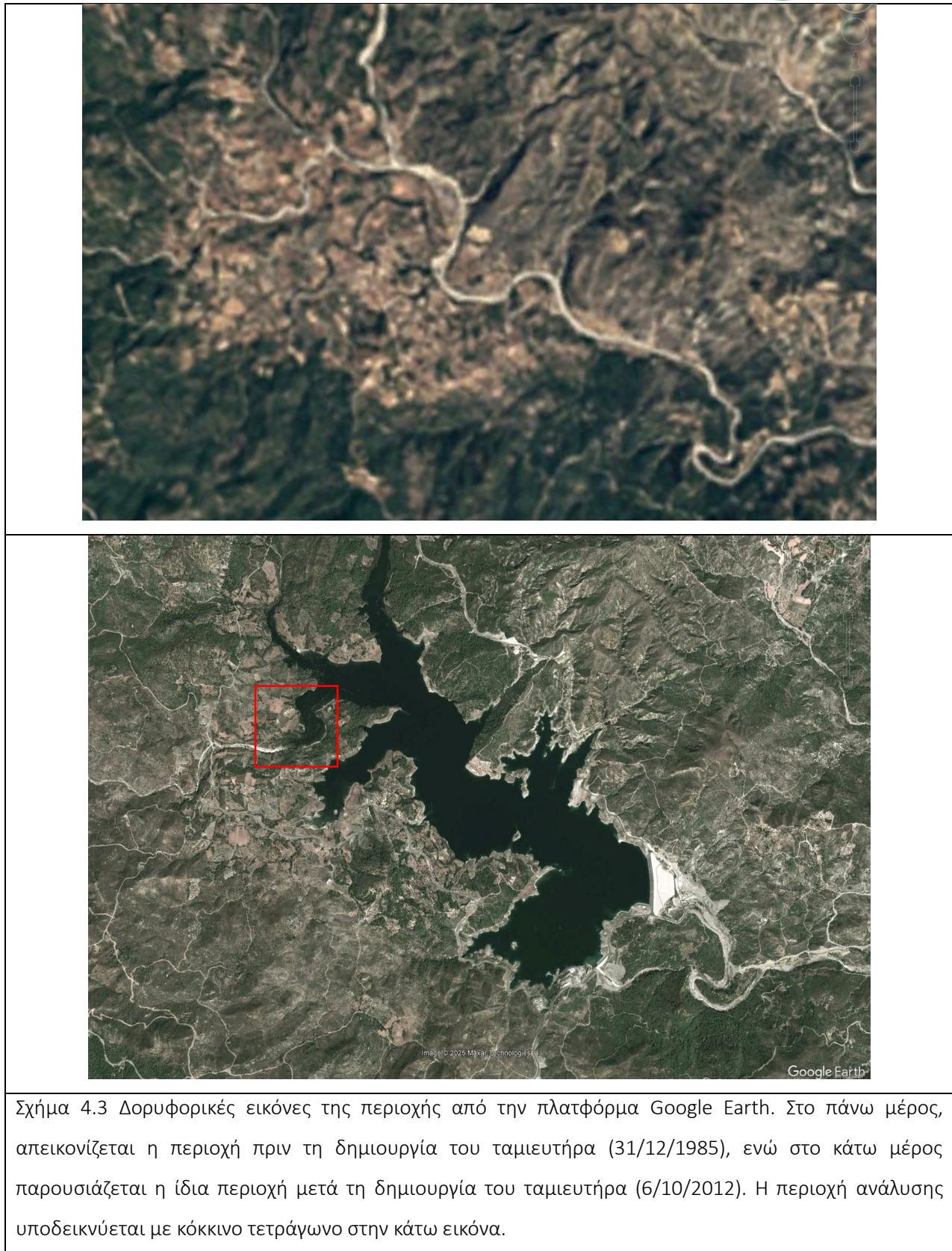
Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε μια περιοχή που φαίνεται στο Σχήμα 4.3β (κάτω εικόνα) και υποδεικνύεται με το κόκκινο τετράγωνο. Η περιοχή αυτή επιλέχθηκε λόγω των μικρών κλίσεων στο υψόμετρο του εδάφους, χαρακτηριστικό που επιτρέπει την καταγραφή μεγαλύτερου εύρους υψομετρικών διαφορών και μειώνει την πιθανότητα σφαλμάτων κατά τη διαδικασία εξαγωγής δεδομένων. Η διαδικασία εξαγωγής περιλάμβανε τα εξής βήματα:

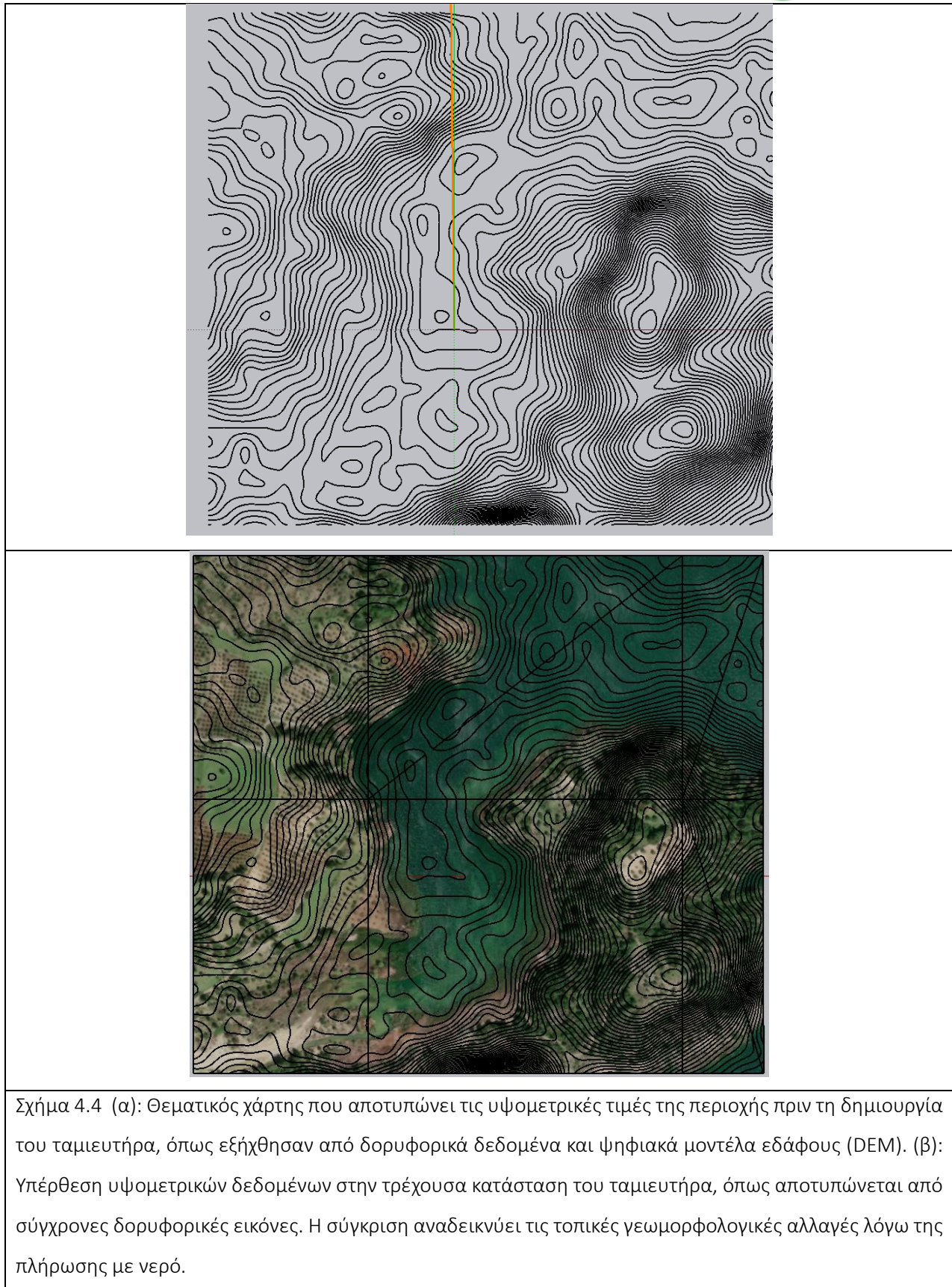
- Επιλογή περιοχής ενδιαφέροντος: Οριοθετήθηκε η περιοχή που περιλαμβάνεται στο κόκκινο τετράγωνο της εικόνας, λαμβάνοντας υπόψη τις ομαλές κλίσεις του ανάγλυφου.
- Αποθήκευση εικόνων και δεδομένων υψομέτρου: Χρησιμοποιήθηκε η λειτουργία αποθήκευσης υψομετρικών δεδομένων από το Google Earth για την καταγραφή πληροφοριών εδάφους.
- Επεξεργασία υψομετρικών δεδομένων: Τα δεδομένα ενσωματώθηκαν σε εξειδικευμένο λογισμικό GIS, όπου δημιουργήθηκαν ψηφιακά μοντέλα εδάφους (Digital Elevation Models- DEM).
- Υπολογισμός τοπογραφικών διαφορών: Τα υψομετρικά δεδομένα συγκρίθηκαν με τις σύγχρονες δορυφορικές εικόνες του ταμιευτήρα, δημιουργώντας θεματικούς χάρτες που απεικονίζουν τις διαφορές.

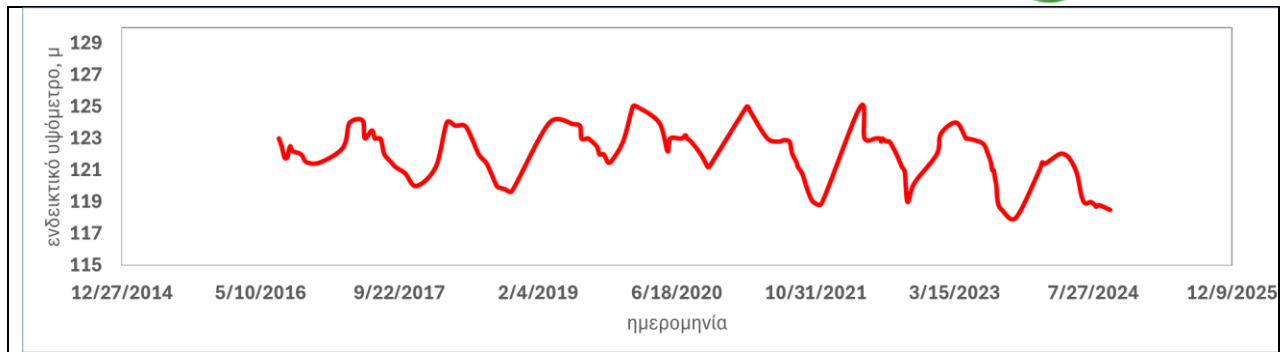
Στο Σχήμα 4.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης της τοπογραφίας της περιοχής πριν και μετά τη δημιουργία του ταμιευτήρα. Συγκεκριμένα στο σχήμα 4.4α (πάνω σχήμα) απεικονίζεται θεματικός χάρτης που καταγράφει τις υψομετρικές τιμές της περιοχής, όπως αυτές εξήχθησαν από δορυφορικά δεδομένα και ψηφιακά μοντέλα εδάφους, πριν την πλήρωση του ταμιευτήρα με νερό. Ο χάρτης αποτυπώνει την αρχική γεωμορφολογία της περιοχής, επισημαίνοντας τις τοπικές υψομετρικές διαφοροποιήσεις. Στην κάτω εικόνα (Σχήμα 4.4β) παρουσιάζεται υπέρθεση των υψομετρικών δεδομένων στην τρέχουσα κατάσταση του ταμιευτήρα, όπως αυτή αποτυπώνεται από σύγχρονες δορυφορικές εικόνες. Η υπέρθεση αυτή επιτρέπει τη

σύγκριση της γεωμορφολογίας πριν και μετά τη δημιουργία του ταμιευτήρα, αναδεικνύοντας τις αλλαγές που έχουν επέλθει λόγω της πλήρωσης της περιοχής με νερό.

Με τη χρήση χρονοσειρών δορυφορικών εικόνων για την εξεταζόμενη περιοχή και την υπέρθεση στο ανάγλυφο της περιοχής, καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση της μεταβολής της στάθμης του ταμιευτήρα κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου. Στο Σχήμα 4.5 παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της καταγραφής, το οποίο αποτυπώνει με σαφήνεια τις αυξομειώσεις της στάθμης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ο κάθετος άξονας (y) παριστά το υψόμετρο της στάθμης του ταμιευτήρα σε σχέση με τη στάθμη της θάλασσας, ενώ ο οριζόντιος άξονας (x) δείχνει τη χρονική εξέλιξη της στάθμης. Η γραφική αυτή παράσταση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση των υδρολογικών συνθηκών του ταμιευτήρα και αναμένεται να αξιοποιηθεί για τη σύνδεση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα προκύψουν από την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων. Παρατηρείται ότι τα ελάχιστα επίπεδα της στάθμης του ταμιευτήρα εμφανίζουν μια διαχρονική μείωση, γεγονός που θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστεί υπό το πρίσμα των μετεωρολογικών συνθηκών στην περιοχή. Σημειώνεται ότι οι τιμές που προκύπτουν από την παρούσα μεθοδολογία απαιτούν επαλήθευση μέσω αξιόπιστων δεδομένων, τα οποία βασίζονται σε ακριβείς μετρήσεις της μεταβολής της στάθμης του ταμιευτήρα, χρησιμοποιώντας σύγχρονες και επιστημονικά τεκμηριωμένες μετρητικές μεθόδους.







Σχήμα 4.5 Γραφική παράσταση της μεταβολής της στάθμης του ταμιευτήρα κατά τη διάρκεια του έτους. Ο κάθετος άξονας (y) αναπαριστά το υψόμετρο της στάθμης του ταμιευτήρα από τη στάθμη της θάλασσας, ενώ ο οριζόντιος άξονας (x) δείχνει τη χρονική εξέλιξη της στάθμης. Παρατηρούνται χαρακτηριστικές αυξομειώσεις της στάθμης, καθώς και μια διαχρονική μείωση των ελάχιστων επιπέδων της στάθμης.

5. Επόμενα Βήματα

- Αρχικά, προβλέπεται η ολοκλήρωση και παράδοση στις 24 Φεβρουαρίου 2025, του Χάρτη Εκτίμησης Δασικών Ζημιών. Ο χάρτης αυτός θα αποτυπώνει τις περιοχές του δάσους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2023, όπως αυτές εντοπίστηκαν μέσω ανάλυσης δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει την εφαρμογή εξειδικευμένων αλγορίθμων για την ανίχνευση καμένων εκτάσεων και τη σύνθεση θεματικών χαρτών.
- Για τον 6ο μήνα της σύμβασης, συγκεκριμένα στις 24 Μαρτίου 2025, προβλέπεται η παράδοση μελέτης που θα περιλαμβάνει προτάσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών σε ταμιευτήρες. Η εργασία θα βασιστεί σε βιβλιογραφική έρευνα και θα εστιάσει στις επιπτώσεις που προκαλούνται στην ποιότητα του νερού ταμιευτήρων, όταν παρακείμενες δασικές εκτάσεις έχουν υποστεί πυρκαγιές. Οι επιπτώσεις αυτές σχετίζονται κυρίως με την αύξηση της θολότητας, τη συγκέντρωση οργανικών και ανόργανων ρύπων και την πιθανή ανάπτυξη κυανοβακτηρίων, ενώ θα αναλυθούν και οι βέλτιστες στρατηγικές διαχείρισης.
- Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάλυση δορυφορικών εικόνων με στόχο τη βελτιστοποίηση των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή και ποσοτικοποίηση των διακυμάνσεων των μετρούμενων παραμέτρων (όπως χλωροφύλλη-α και θολότητα). Οι αλγόριθμοι θα προσαρμοστούν για να βελτιωθεί η ακρίβεια και η συσχέτισή τους με δεδομένα πεδίου, όπου αυτά είναι διαθέσιμα.
- Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής ανάλυση των εικόνων για την καταγραφή των διακυμάνσεων της ποιότητας του νερού τόσο στην επιφάνεια του ταμιευτήρα όσο και στη χρονική τους εξέλιξη. Η ανάλυση αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μεταβολή της ποιότητας του νερού, όπως η στάθμη της λίμνης, οι εποχικές διακυμάνσεις και οι μετεωρολογικές συνθήκες.

6. Βιβλιογραφία

European Space Agency (ESA) (2023) Sentinel-2 User Handbook
(https://sentinel.esa.int/documents/247904/685211/Sentinel-2_User_Handbook)

Lioumbas, J., Christodoulou, A., Katsiapi, M., Xanthopoulou, N., 2023a. Integrating satellite remote sensing into the standard operating procedure of a water utility. In: Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment. 3-5 April 2023, Ayia Napa, Cyprus.

Lioumbas, J., Christodoulou, A., Xanthopoulou, N., Katsiapi, M., Mentis, A., Stournara, P., Spahos, T., Seretoudi, G., Theodoridou, N., 2023b. Satellite remote sensing in reservoir level monitoring and surface anomalies detection. In: Proceedings of the 40th IAHR World Congress. 21-25 August 2023, Vienna, Austria.

Lioumbas, J., Christodoulou, A., Katsiapi, M., Xanthopoulou, N., Stournara, P., Spahos, T., Seretoudi, G., Mentis, A., and Theodoridou, N., 2023c. Satellite remote sensing to improve source water quality monitoring: A water utility's perspective. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 32, p.101042.

7. Παράρτημα

Αλγοριθμικός προσδιορισμός της θολότητας

```
// Parameters for visualization
var FLAGparam = 2; // Parameter to display (e.g., Chl_a)
var FLAGbackGround = 0; // Background type (TrueColor)

// Normalization factors for each parameter
var normalizationFactorChl_a = 3.1; // Chlorophyll-a normalization factor
var normalizationFactorCya = 1.0; // Cyanobacteria normalization factor
var normalizationFactorTurb = 1.0; // Turbidity normalization factor
var normalizationFactorCDOM = 1.0; // CDOM normalization factor
var normalizationFactorDOC = 1.0; // DOC normalization factor
var normalizationFactorColor = 1.0; // Color normalization factor

// Multiplication factors for scaling each parameter visualization
var factorChl_a = 1.50; // Chlorophyll-a scaling factor
var factorCya = 1.5; // Cyanobacteria scaling factor
var factorTurb = 0.35; // Turbidity scaling factor
var factorCDOM = 0.8; // CDOM scaling factor
var factorDOC = 1.0; // DOC scaling factor
var factorColor = 1.3; // Color scaling factor

// Updated base scales for all parameters
var baseScaleChl_a = [0, 6, 20, 100, 500, 1200]; // Chlorophyll-a
var baseScaleCya = [0, 10, 50, 200, 1000, 5000]; // Cyanobacteria
var baseScaleTurb = [0, 4, 8, 20, 60, 70]; // Turbidity
var baseScaleCDOM = [0, 1, 3, 10, 20, 30]; // CDOM
var baseScaleDOC = [0, 5, 15, 30, 50, 80]; // DOC
```

```

var baseScaleColor = [0, 10, 30, 100, 200, 300]; // Color

// Apply individual scaling factors
var scaleChl_a = baseScaleChl_a.map(value => value * factorChl_a);
var scaleCya = baseScaleCya.map(value => value * factorCya);
var scaleTurb = baseScaleTurb.map(value => value * factorTurb);
var scaleCDOM = baseScaleCDOM.map(value => value * factorCDOM);
var scaleDOC = baseScaleDOC.map(value => value * factorDOC);
var scaleColor = baseScaleColor.map(value => value * factorColor);

// Define colors for visualization
var s = 255;
var colorScale = [
  [70 / s, 110 / s, 242 / s], // Blue
  [130 / s, 211 / s, 95 / s], // Green
  [254 / s, 253 / s, 5 / s], // Yellow
  [253 / s, 80 / s, 4 / s], // Orange
  [200 / s, 0 / s, 0 / s], // Dark Red
  [255 / s, 255 / s, 255 / s] // White
];

// Background definitions
var Black = [0]; // FLAGbackGround = 0
var NDVI = index(B08, B04); // FLAGbackGround = 1
var NDWI = index(B03, B08); // Water-land contrast index
var TrueColor = [B04 * 2.5, B03 * 2.5, B02 * 2.5]; // FLAGbackGround = 2

// Empirical models with normalization
var Chl_a = (4.26 * Math.pow(B03 / B01, 3.94)) / normalizationFactorChl_a; // Chlorophyll-a
var Cya = (115530.31 * Math.pow(B03 * B04 / B02, 2.38)) / normalizationFactorCya; // Cyanobacteria

```

```

var Turb = (13.93 * (B03 / B01) -5.39) / normalizationFactorTurb; // Turbidity
var CDOM = (537 * Math.exp(-2.93 * B03 / B04)) / normalizationFactorCDOM; // CDOM
var DOC = (432 * Math.exp(-2.24 * B03 / B04)) / normalizationFactorDOC; // DOC
var Color = (25366 * Math.exp(-4.53 * B03 / B04)) / normalizationFactorColor; // Color

// Handle out-of-range or undefined values
function safeColorBlend(value, scale, colors) {
    if (value === null || value === undefined) return [0, 0, 0]; // Return black for undefined values
    return colorBlend(value, scale, colors);
}

// Logic for visualization
if (NDWI < 0) {
    if (FLAGbackGround == 0) {
        return Black;
    } else if (FLAGbackGround == 1) {
        return [0, .5 * (NDVI + 1), 0];
    } else if (FLAGbackGround == 2) {
        return TrueColor;
    }
} else {
    switch (FLAGparam) {
        case 0: // Chlorophyll-a
            return safeColorBlend(Chl_a, scaleChl_a, colorScale);
        case 1: // Cyanobacteria
            return safeColorBlend(Cya, scaleCya, colorScale);
        case 2: // Turbidity
            return safeColorBlend(Turb, scaleTurb, colorScale);
        case 3: // CDOM
            return safeColorBlend(CDOM, scaleCDOM, colorScale);
    }
}

```



```
case 4: // DOC
    return safeColorBlend(DOC, scaleDOC, colorScale);
case 5: // Color
    return safeColorBlend(Color, scaleColor, colorScale);
default:
    return TrueColor;
}
}
```